

Spring 2026

Question 1

Scenario & Question:

You have been appointed as a technology strategist for a futuristic smart university campus that fully integrates computer technology to enhance student life, security, and academic efficiency. However, concerns about privacy and data security arise due to the extensive use of AI, IoT, and data analytics. Explain how AI, IoT, and automation can enhance learning, campus safety, and student convenience in a smart university? Discuss two key benefits of computer technology in education, security, and communication within a smart university.

Answer:

ভূমিকা (Introduction):

স্মার্ট ইউনিভার্সিটিতে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (Artificial Intelligence - AI), আইওটি (Internet of Things - IoT) এবং অটোমেশন (Automation) ব্যবহারের মাধ্যমে একটি ডেটা-চালিত (Data-driven) এবং সুরক্ষিত শিক্ষণ পরিবেশ তৈরি করা সম্ভব। এটি মূলত অ্যাকাডেমিক দক্ষতা বৃদ্ধি, রিয়েল-টাইম ট্র্যাকিং এবং প্রশাসনিক কাজকে সহজ করার মাধ্যমে শিক্ষা, নিরাপত্তা ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী সুবিধা প্রদান করে।

৮-১০টি এক্সাম-রেডি পয়েন্ট (Exam-Ready Points):

- ১. ব্যক্তিগতকৃত শিক্ষা (**Personalized Learning**): কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা AI শিক্ষার্থীদের শেখার ধরণ বিশ্লেষণ করে কাস্টমাইজড কন্টেন্ট (Customized content) প্রদান করতে পারে, যা প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি করে।
- ২. ক্যাম্পাস নিরাপত্তা (**Campus Safety**): আইওটি সেন্সর (IoT sensors) এবং এআই-চালিত সিসিটিভি (AI-powered CCTV) ক্যামেরার মাধ্যমে অনাকাঙ্ক্ষিত প্রবেশ রোধ এবং রিয়েল-টাইম নজরদারি (Real-time surveillance) নিশ্চিত করা যায়।
- ৩. শিক্ষার্থী সুবিধা (**Student Convenience**): স্বয়ংক্রিয় ক্লাসরুম (Automated classrooms), স্মার্ট অ্যাটেনডেন্স (Smart attendance) এবং ডিজিটাল লাইব্রেরি অ্যাক্সেস শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন সময় অপচয় কমিয়ে দেয়।
- ৪. শিক্ষা ক্ষেত্রে সুবিধা ১ (**Educational Benefit 1**): প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে যেকোনো স্থান থেকে ভার্চুয়াল ল্যাব (Virtual labs) এবং গ্লোবাল রিসোর্স (Global resources) ব্যবহারের সুযোগ তৈরি হয়।
- ৫. শিক্ষা ক্ষেত্রে সুবিধা ২ (**Educational Benefit 2**): স্বয়ংক্রিয় মূল্যায়ন পদ্ধতি (Automated grading system) শিক্ষকদের কাজের চাপ কমায় এবং শিক্ষার্থীরা তাৎক্ষণিক ফলাফল (Instant feedback) পায়।
- ৬. নিরাপত্তা ক্ষেত্রে সুবিধা ১ (**Security Benefit 1**): বায়োমেট্রিক অ্যাক্সেস কন্ট্রোল (Biometric access control) এবং ফেসিয়াল রিকগনিশন (Facial recognition) শুধুমাত্র অনুমোদিত ব্যক্তিদেরই ক্যাম্পাসে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করে।
- ৭. নিরাপত্তা ক্ষেত্রে সুবিধা ২ (**Security Benefit 2**): যেকোনো সাইবার হুমকি বা ডেটা লঙ্ঘন (Data breach) দ্রুত শনাক্ত করতে এআই-ভিত্তিক নেটওয়ার্ক ফায়ারওয়াল (AI-based network firewalls) কাজ করে।
- ৮. যোগাযোগ ক্ষেত্রে সুবিধা ১ (**Communication Benefit 1**): কেন্দ্রীভূত নোটিফিকেশন সিস্টেম (Centralized notification system) বা পুশ মেসেজের মাধ্যমে যেকোনো জরুরি তথ্য বা নোটিশ মুহূর্তের মধ্যে সবার কাছে পৌঁছে যায়।
- ৯. যোগাযোগ ক্ষেত্রে সুবিধা ২ (**Communication Benefit 2**): এআই চ্যাটবট (AI Chatbots) ২৪/৭ শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেয়, যা অ্যাডমিশন বা ইনফরমেশন ডেস্কের প্রশাসনিক জটিলতা দূর করে।

Question 2 (a)

Scenario & Question:

Suppose, In preparation for a major election in Bangladesh, the Election Commission (EC) integrated its voter database with a new AI-powered verification API called "Amar Porichoy". During the peak of the campaign, a mid-level IT officer at the EC with authorized access was discovered to have exported the private mobile numbers and NID details of over 500,000 citizens to a political party's digital wing to assist in "targeted voter outreach."

Simultaneously, an audit by a tech-watchdog team found that the EC was still hosting detailed biometric data of deceased citizens and expatriates who had not voted in over 15 years. The EC's policy stated data would be archived after 12 years of inactivity but the live server still held this sensitive information which was later accessed by Russian hackers through an unpatched legacy portal. Based on the events at the Election Commission, identify and explain specific privacy threats that occurred.

Answer:

ভূমিকা (Introduction):

উদ্দীপকের সিনারিওতে নির্বাচন কমিশনের (Election Commission - EC) ডেটা ব্যবস্থাপনায় অভ্যন্তরীণ অপব্যবহার এবং বাহ্যিক নিরাপত্তা ঘাটতির কারণে নাগরিকদের মারাত্মক গোপনীয়তা লঙ্ঘন ঘটেছে। এখানে মূলত প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার অপব্যবহার (Abuse of authorized access), ডেটা ধরে রাখা (Data retention failure) এবং সাইবার হ্যাকিংয়ের মতো সুনির্দিষ্ট গোপনীয়তার হুমকি (Privacy threats) পরিলক্ষিত হয়েছে।

৮-১০টি এক্সাম-রেডি পয়েন্ট (Exam-Ready Points):

- ১. অভ্যন্তরীণ হুমকি (Insider Threat): অনুমোদিত অ্যাক্সেস থাকা (Authorized access) একজন আইটি কর্মকর্তা নিজেই ব্যক্তিগত রাজনৈতিক স্বার্থে ডেটা পাচার করেছেন।
- ২. তথ্যের অপব্যবহার (Secondary Use of Data): ভোটার আইডি এবং মোবাইল নম্বর নির্বাচনী কাজের বাইরে রাজনৈতিক দলের "টার্গেটেড ভোটার আউটরিচ" (Targeted voter outreach) বা প্রচারণার কাজে অবৈধভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।
- ৩. অননুমোদিত প্রকাশ (Unauthorized Disclosure): নাগরিকদের সম্মতি ছাড়া (Without user consent) ৫ লাখ মানুষের ব্যক্তিগত সংবেদনশীল তথ্য বাইরের একটি থার্ড-পার্টি ডিজিটাল উইংয়ের কাছে উন্মুক্ত করা হয়েছে।
- ৪. অতিরিক্ত তথ্য সংরক্ষণ (Excessive Data Retention): ১৫ বছর ধরে নিষ্ক্রিয় বা মৃত নাগরিকদের বায়োমেট্রিক ডেটা লাইভ সার্ভারে (Live server) রেখে দেওয়া একটি বড় ধরনের গোপনীয়তার ঝুঁকি তৈরি করেছে।
- ৫. প্রাতিষ্ঠানিক নীতি লঙ্ঘন (Policy Non-compliance): নিজস্ব নীতিমালা অনুযায়ী ১২ বছর পর ডেটা আর্কাইভ (Archive after 12 years) করার কথা থাকলেও কমিশন তা বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছে।
- ৬. নিরাপত্তা দুর্বলতা (Vulnerability/Security Flaw): সিস্টেমের পুরোনো বা আনপ্যাচড পোর্টাল (Unpatched legacy portal) সচল রাখা হয়েছে, যা আক্রমণকারীদের জন্য সহজ পথ তৈরি করে দেয়।
- ৭. বাহ্যিক অনুপ্রবেশ (External Hacking/Intrusion): রুশ হ্যাকাররা (Russian hackers) নিরাপত্তা ত্রুটির সুযোগ নিয়ে অবৈধভাবে ডেটাবেজে প্রবেশ করেছে এবং সংবেদনশীল বায়োমেট্রিক তথ্য চুরি করেছে।
- ৮. নজরদারি ও প্রোফাইলিং (Surveillance and Profiling): নাগরিকদের ব্যক্তিগত ফোন নম্বর ব্যবহার করে তাদের সম্মতি ছাড়াই রাজনৈতিক প্রোফাইলিং (Political profiling) বা লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে।

Question 2 (b)

Scenario & Question:

Failure to remove or archive the biometric data of inactive citizens after the 10-year threshold violates which principle of data collection and use?

Answer:

ভূমিকা (Introduction):

১০ বছরের সময়সীমা পার হওয়ার পরও নিষ্ক্রিয় নাগরিকদের বায়োমেট্রিক ডেটা মুছে ফেলতে বা আর্কাইভ করতে ব্যর্থ হওয়া তথ্য নীতিমালার একটি গুরুতর অবহেলা। এটি সরাসরি ডেটা সুরক্ষার অন্যতম প্রধান আন্তর্জাতিক আইনি নীতিকে লঙ্ঘন করে।

৮-১০টি এক্সাম-রেডি পয়েন্ট (**Exam-Ready Points**):

- ১. তথ্য সীমাবদ্ধতার নীতি (**Storage Limitation Principle**): এই নীতি অনুযায়ী, যে উদ্দেশ্যে ডেটা নেওয়া হয়েছে তা শেষ হলে বা নির্দিষ্ট সময় পর ডেটা সিস্টেমে রাখা যাবে না।
- ২. প্রয়োজনীয়তার নীতি (**Principle of Necessity**): লাইভ সার্ভারে শুধুমাত্র বর্তমান বা সক্রিয় প্রয়োজনীয় তথ্য (Necessary data) রাখার কথা, যা এখানে অমান্য করা হয়েছে।
- ৩. উদ্দেশ্য সীমাবদ্ধতা (**Purpose Limitation**): ডেটা সংগ্রহের মূল উদ্দেশ্য (Purpose of data collection) শেষ হওয়ার পরও তা ধরে রাখা ডেটার অপব্যবহারের সুযোগ বাড়ায়।
- ৪. ডেটা মিনিমাইজেশন (**Data Minimization**): সিস্টেমে প্রয়োজনের অতিরিক্ত বা অপ্রয়োজনীয় ডেটা না রাখার ধারণাকে এটি সরাসরি লঙ্ঘন করে।
- ৫. জবাবদিহিতার অভাব (**Lack of Accountability**): প্রাতিষ্ঠানিক ডেটা লাইফসাইকেল (Data lifecycle) সঠিকভাবে পরিচালনা না করা নীতিমালার প্রতি উদাসীনতা প্রকাশ করে।
- ৬. আইনি বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘন (**Compliance Violation**): আন্তর্জাতিক ডেটা সুরক্ষা আইন (যেমন: GDPR-এর ডেটা মুছে ফেলার নিয়ম) অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময় পর ডেটা রিটেনশন (Data retention duration) করা অবৈধ।
- ৭. তথ্যের সঠিকতা নীতি (**Accuracy and Currency Principle**): মৃত বা দীর্ঘকাল নিষ্ক্রিয় মানুষের ডেটা লাইভ সার্ভারে রাখা ডেটাবেজের সঠিকতা ও আধুনিকতা নষ্ট করে।
- ৮. ঝুঁকির বিস্তার (**Expansion of Attack Surface**): অপ্রয়োজনীয় ডেটা জমিয়ে রেখে হ্যাকারদের জন্য চুরির ক্ষেত্র বা ম্যালিসিয়াস টার্গেট (Malicious target) বড় করা হয়েছে।

Question 3

Scenario & Question:

A software engineer becomes aware that an online advocacy group is carrying out a DDoS attack against a media organization to protest its editorial stance on a social issue. The participants coordinate using consistent online identities that do not reveal their real names. In some cases, these identities are easily traceable to real individuals, while in others they are known only to platform administrators or cannot be linked to any real person at all. Although the engineer personally supports the groups because, they understand that the attack disrupts essential services and violates cybercrime laws. Explain how different levels of identity identification among attackers influence accountability and ethical responsibility in cyber activities.

Answer:

ভূমিকা (Introduction):

সাইবার কার্যকলাপে আক্রমণকারীদের আইডেন্টিটির স্তর বা নামহীনতার মাত্রা (Levels of anonymity) তাদের আইনি জবাবদিহিতা (Accountability) এবং নৈতিক আচরণকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। ছদ্মনাম (Pseudonymity) বা পূর্ণ নামহীনতা (True anonymity) অনেক সময় অপরাধীদের আইন ও নৈতিকতার উদ্বেগ থাকার একটি মিথ্যা সাহস বা দায়মুক্তির অনুভূতি (Sense of impunity) দেয়।

৮-১০টি এক্সাম-রেডি পয়েন্ট (**Exam-Ready Points**):

- ১. সহজ ট্র্যাকিং এবং জবাবদিহিতা (**Easily Traceable Identities**): যেসব আইডি আসল ব্যক্তির সাথে সহজে লিংক করা যায়, তাদের ক্ষেত্রে আইনি জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং সাইবার আইনে শাস্তি দেওয়া সবচেয়ে সহজ।
- ২. মধ্যবর্তী ছদ্মনাম (**Non-public Pseudonymity**): যেসব আইডি শুধু প্ল্যাটফর্ম অ্যাডমিন (Platform administrators) জানে, তাদের ক্ষেত্রে অপরাধীকে ধরতে হলে আইনি ওয়ারেন্ট বা অ্যাডমিনের সহযোগিতার প্রয়োজন হয়।
- ৩. পূর্ণ নামহীনতা ও লিংকের অভাব (**True Anonymity/Unlinkable Pseudonyms**): কোনো ট্র্যাক বা লিংক না থাকায় এই স্তরের আক্রমণকারীদের আইনি প্রক্রিয়ায় (Prosecution) আনা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।
- ৪. নৈতিক বিচ্ছিন্নতা (**Deindividuation**): পরিচয় গোপন থাকার কারণে আক্রমণকারীরা তাদের ব্যক্তিগত নৈতিক দায়িত্ব (Ethical responsibility) ভুলে চরম বা ক্ষতিকর আচরণে লিপ্ত হয়।
- ৫. হ্যাকটিভিজম বনাম সাইবার ক্রাইম (**Hactivism vs Cybercrime**): সামাজিকভাবে উদ্দেশ্য ভালো হলেও (Protest), নামহীনতার আড়ালে অন্যের অধিকার ও মত প্রকাশে বাধা দেওয়া (DDoS attack) নৈতিকভাবে সমর্থনযোগ্য নয়।
- ৬. পেশাদার নৈতিক দ্বন্দ্ব (**Professional Ethical Dilemma**): সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার ব্যক্তিগতভাবে গ্রুপটিকে সমর্থন করলেও পেশাদার কোড অব এথিক্স (Code of Ethics) অনুযায়ী আইনি লঙ্ঘন সমর্থন করতে পারেন না।
- ৭. নাগরিক অবাধ্যতার অপব্যবহার (**Abuse of Civil Disobedience**): ফিজিক্যাল ওয়ার্ল্ডের প্রতিবাদের মতো ডিজিটাল প্রতিবাদে যদি পরিচয় লুকিয়ে অপরাধ করা হয়, তবে তা জবাবদিহিতার নীতি লঙ্ঘন করে।
- ৮. বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট (**Erosion of Trust**): পরিচয়হীন আক্রমণের ফলে অনলাইন কমিউনিটির পারস্পরিক বিশ্বাস এবং সুস্থ আলোচনার পরিবেশ (Civil discourse) মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

Question 4

Scenario & Question:

A group of hackers managed to break into the servers of a well-known e-commerce website and access customers' personal and account information without permission. After stealing this data, they created fake accounts and used them to transfer money from customers digital wallets. They also changed delivery details so that purchased items were sent to unknown addresses. As a result, both the company and its customers suffered significant financial losses. Later investigations showed that the attackers carried out the breach mainly to earn quick money and fulfill their desire for financial gain. Analyze the scenario and determine the type of cybercrime, potential targets, and the motives behind the attack, applying principles of computing ethics and security.

Answer:

ভূমিকা (Introduction): উদ্দীপকের সিনারিওতে একটি ই-কমার্স ওয়েবসাইটের সার্ভার হ্যাক করে ডেটা চুরি, আর্থিক জালিয়াতি এবং গ্রাহকের অ্যাকাউন্ট অপব্যবহারের একটি স্পষ্ট চিত্র ফুটে উঠেছে। কম্পিউটিং এথিক্স এবং সিকিউরিটির নীতি অনুযায়ী এটি একটি সুপরিকল্পিত এবং সম্পূর্ণ অবৈধ সাইবার অপরাধের উদাহরণ।

৮-১০টি এক্সাম-রেডি পয়েন্ট (Exam-Ready Points):

- ১. সাইবার অপরাধের ধরন ১ (**Type of Cybercrime - Hacking**): অনুমতি ছাড়া সার্ভারে প্রবেশ করার কারণে এটি প্রথমত একটি অবৈধ অনুপ্রবেশ বা ব্ল্যাক হ্যাট হ্যাকিং (Black hat hacking)।
- ২. সাইবার অপরাধের ধরন ২ (**Type of Cybercrime - Financial Fraud**): গ্রাহকদের ডিজিটাল ওয়ালেট থেকে টাকা স্থানান্তর করা এবং ডেলিভারি তথ্য পরিবর্তন করা সরাসরি আর্থিক জালিয়াতি (Financial fraud)।

- ৩. সাইবার অপরাধের ধরন ৩ (**Type of Cybercrime - Identity Theft**): গ্রাহকদের ব্যক্তিগত ও অ্যাকাউন্ট তথ্য চুরি করে ফেক অ্যাকাউন্ট তৈরি করার প্রক্রিয়াটি আইডেন্টিটি থেফট (Identity theft)-এর অন্তর্ভুক্ত।
- ৪. আক্রমণের লক্ষ্য ১ (Target - Individual/Customers): এই হামলায় সাধারণ গ্রাহকরা (Customers) সরাসরি আক্রান্ত হয়েছেন এবং তাদের ব্যক্তিগত ডেটা ও টাকা হারিয়েছেন।
- ৫. আক্রমণের লক্ষ্য ২ (Target - Organization/Company): আক্রান্ত ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানটি (E-commerce website) সাংগঠনিক লক্ষ্যবস্তু, যারা ডেটা লঙ্ঘন এবং ব্যবসায়িক সুনাম ও আর্থিক ক্ষতির শিকার হয়েছে।
- ৬. মূল চালিকাশক্তি বা মোটিভ (Primary Motive - Financial Gain): তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে যে হ্যাকারদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দ্রুত টাকা আয় এবং অবৈধ আর্থিক মুনাফা (Desire for financial gain) অর্জন করা।
- ৭. কম্পিউটিং এথিক্সের লঙ্ঘন ১ (**Ethical Violation - Harm to Others**): 'কম্পিউটার এথিক্সের ১০টি নীতি' অনুযায়ী অন্যের ক্ষতি না করার নীতিটি এখানে চরমভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে।
- ৮. কম্পিউটিং এথিক্সের লঙ্ঘন ২ (**Ethical Violation - Stealing**): কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহার করে অন্যের অর্থ ও মেধা সম্পদ চুরি করা (Stealing using computer) নীতিশাস্ত্রের পরিপন্থী।
- ৯. সিকিউরিটি ডিফেন্সের ব্যর্থতা (**Security Failure**): স্ট্রং পাসওয়ার্ড নীতি, ফায়ারওয়াল বা টু-ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন (2FA) এবং নিয়মিত অডিট ট্রেইল (Audit trail) না থাকার কারণে এই ডেটা ব্রিচ (Data breach) প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়নি।